ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG DAPAT MEMENGARUHI KUALITAS TIDUR MAHASISWA TEKNOLOGI SAINS DATA ANGKATAN 2022

LATAR BELAKANG

Kualitas tidur yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, kinerja, dan kesejahteraan mahasiswa. Maka dari itu, penelitian ini membantu untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi durasi tidur dan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022

SUMBER DATA

Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner berupa google form. Kuesioner tersebut ditujukan untuk seluruh mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022 dengan jumlah sekitar 111 mahasiswa. Dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 87 responden.

HASIL ANALISIS

Hasil regresi sebelum dilakukan data preprocessing didapatkan **p-value** sebesar **2.2e-16**, sehingga **Tolak H0**. Berikut model regresi yang didapatkan :

Y = 3.406e-16 + 1.152e-02(PC1) + 5.147e-02(PC2) - 6.535e-02(PC3) - 6.541e-02(PC4) + 5.615e-02 (PC5) - 1.041e-01(PC6) - 9.751e-02(PC7).

DATA PREPOCESSING

1. **Cek Missing Value**

Berdasarkan analisis, didapatkan hasil bahwa dataset tidak memiliki nilai hilang atau missing value

2. **Mengatasi Outlier**

Metode yang digunakan adalah mengganti nilai outlier dengan nilai median melalui pendekatan IQR

3. **Transformasi Data**

Metode yang digunakan adalah Normalisasi Z-score

4. **Reduksi Dimensi**

Metode yang digunakan adalah Tes *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Eigen Values*

5. **Analisis Data**

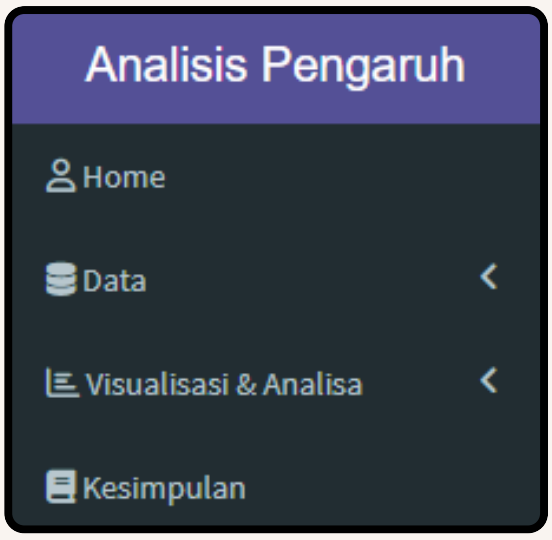
Menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen

KELOMPOK 4

Jihan Ashifa Hakim (164221016)
Andreas Hendra H. (164221064)
Raissa Dinda Maya (164221069)
Rexwald Kamasean (164221073)
Devina Salsabilla (164221115)

R-SHINY

https://andrehendra19.shinyapps.io/rshinyappkelompok4/

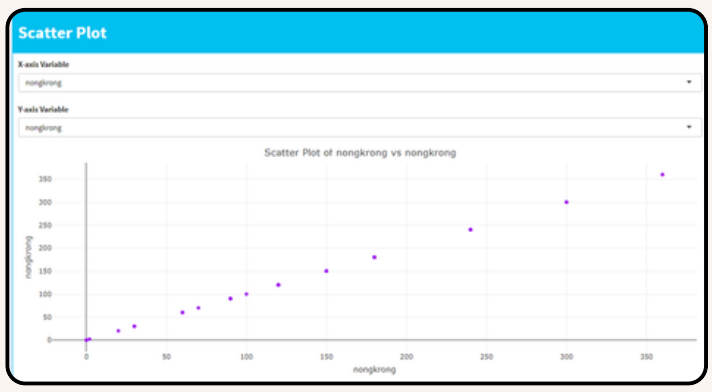


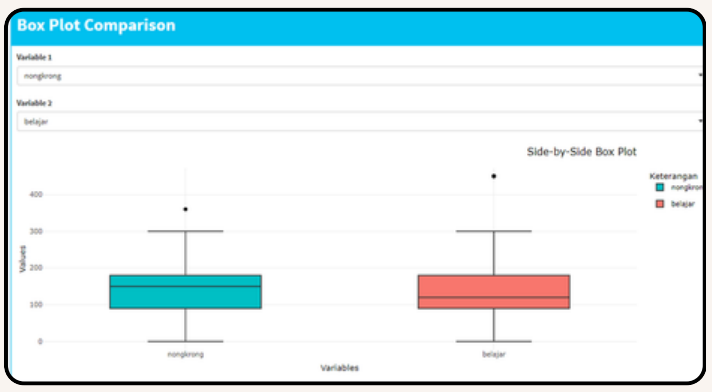
OVERFITUR

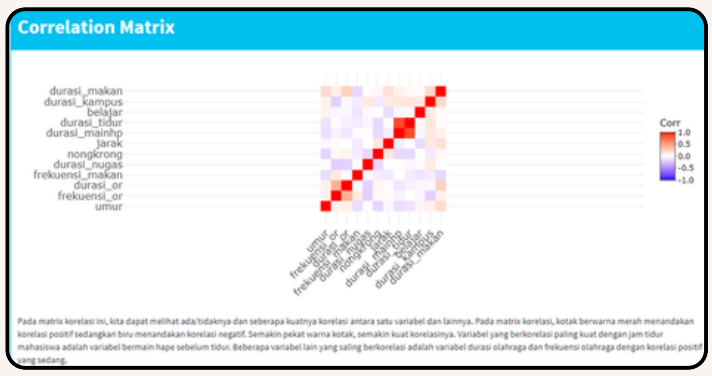
Adapun fitur dari tampilan Rshiny kami berisikan :

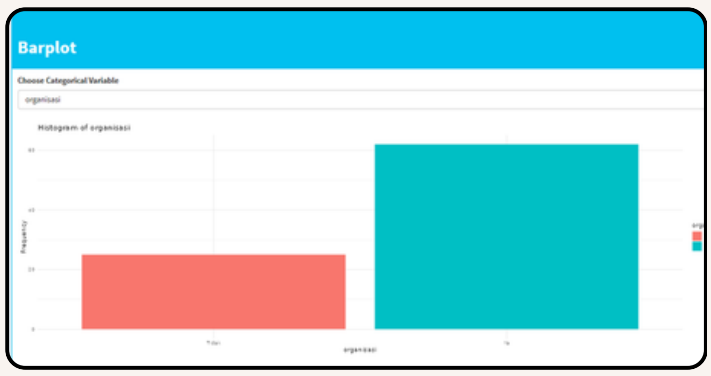
1. **HOME**
Menampilkan Anggota Kelompok serta latar belakang terkait data yang dianalisis.
2. **DATA**
Menampilkan dataset dan hasil preprocessing
3. **VISUALISASI & ANALISA**
Menampilkan hasil visualisasi dan analisis regresi
4. **KESIMPULAN**
Menampilkan kesimpulan dan saran

VISUALISASI DATA









SCAN ME

KESIMPULAN

Pada analisis korelasi menggunakan uji Pearson & chi-square menunjukkan korelasi tinggi antara beberapa variabel. Korelasi Pearson sebesar 0.85 antara durasi_tidur dan durasi bermain hp. Dalam uji chi-square, tiap variabel memiliki korelasi tinggi, mencapai nilai 1. Pada Analisis regresi diapatkan keputusan tolak H0 yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (durasi_tidur). Selain itu, model regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel PC memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap durasi_tidur. Solusi yang disarankan adalah meningkatkan frekuensi olahraga, mengurangi durasi nongkrong dan bermain hp, serta melakukan manajemen waktu untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022.

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG DAPAT MEMENGARUHI KUALITAS TIDUR MAHASISWA TEKNOLOGI SAINS DATA ANGKATAN 2022

LATAR BELAKANG

Kualitas tidur yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, kinerja, dan kesejahteraan mahasiswa. Maka dari itu, penelitian ini membantu untuk menganalisis faktor faktor yang dapat memengaruhi durasi tidur dan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022

SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner berupa google form. Kuesioner tersebut ditujukan untuk seluruh mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022 dengan jumlah sekitar 111 mahasiswa. Dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 87 responden.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Pada penelitian ini metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dimana variabel dependen nya adalah durasi tidur.



DATA PREPOCESSING

1. **Cek Missing Value**

Berdasarkan analisis, didapatkan hasil bahwa dataset tidak memiliki nilai hilang atau missing value

2. **Mengatasi Outlier**

Metode yang digunakan adalah mengganti nilai outlier dengan nilai median melalui pendekatan IQR

3. **Transformasi Data**

Metode yang digunakan adalah Normalisasi Z-score

4. **Reduksi Dimensi**

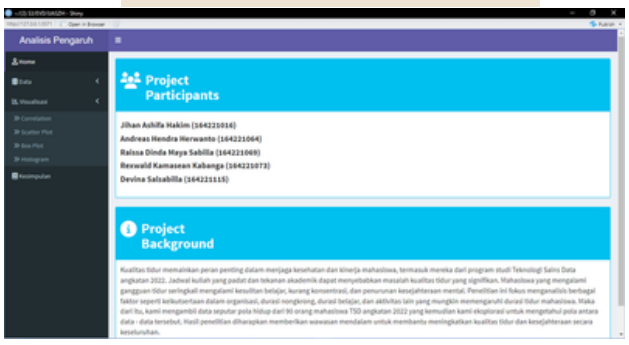
Metode yang digunakan adalah Tes *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Eigen Values*

5. **Analisis Data**

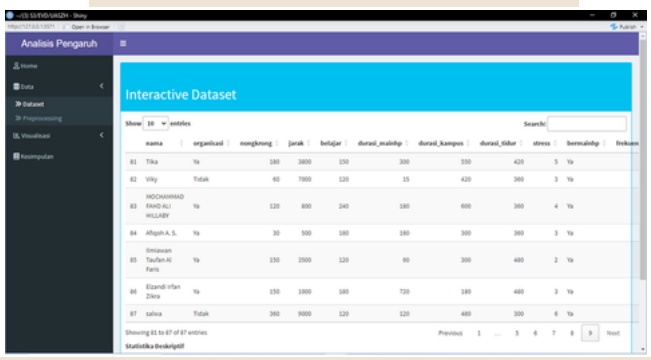
Menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen

R-SHINY

Halaman Home



Halaman Data > Dataset



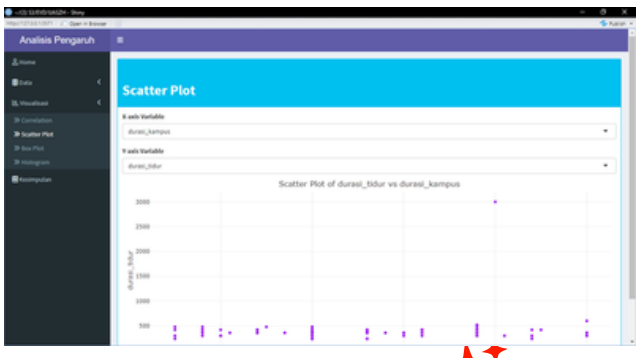
Halaman Data > Preprocessing



Halaman Visualisasi > Correlation



Halaman Visualisasi > Scatter Plot



Halaman Visualisasi > Boxplot



KESIMPULAN

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (durasi_tidur) dengan p-value = 2.2e-16, sehingga tolak H0. Analisis korelasi menggunakan uji Pearson & chi-square menunjukkan korelasi tinggi antara beberapa variabel. Korelasi Pearson sebesar 0.85 antara durasi_tidur dan durasi bermain hp. Dalam uji chi-square, tiap variabel memiliki korelasi tinggi, mencapai nilai 1. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel-variabel PC memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap durasi_tidur. Solusi yang disarankan adalah meningkatkan frekuensi olahraga, mengurangi durasi nongkrong dan bermain hp, serta melakukan manajemen waktu untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022.

Halaman Kesimpulan



Link Rshiny

https://andrehendra19.shinyapps.io/rshinyappkelompok4/

KELOMPOK 4

Raissa Dinda Maya Sabilla (164221069)
Rexwald Kamasean Kabanga (164221073)
Jihan Ashifa Hakim (164221016)
Andreas Hendra H. (164221064)
Devina Salsabilla (164221115)